

1 Clase 1

Parámetros astrofísicos fundamentales

• **Flujo Luminoso Total:** Es la cantidad de energía total (todas las longitudes de onda) que atraviesa una determinada superficie en un cierto tiempo. Así pues, si E es la energía radiante que atraviesa la superficie A en el tiempo t , el flujo luminoso total Φ es $\rightarrow \Phi = \frac{E}{t}$

sup. atrav. por rad. 

i) Si E (energía que atraviesa A en función de t) varía en función del tiempo:

Flujo instantáneo total $\rightarrow \Phi(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{dE}{dt}$

$[\Phi] = W = \frac{J}{s} = \frac{Nm}{s} = \frac{kg \cdot m^2}{s^3} \cdot \frac{m}{s} = \frac{kg \cdot m^3}{s^3}$

Figura 1.

• **Iluminación:** Es el flujo luminoso total por unidad de área.

$\rightarrow e = \frac{\Phi}{A}$

i) Puede suceder que Φ varíe según sea la superficie A que se considere:

$e = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta \Phi}{\Delta A} = \frac{d\Phi}{dA}$

$[e] = W \cdot (área)^{-2}$.

(de una fuente)

• **Intensidad de emisión:** Es el flujo luminoso total que emerge de una fuente luminosa, por unidad de ángulo sólido.

$\rightarrow$ Intensidad de emisión Σ de la fuente $\rightarrow \Sigma = \frac{\Phi}{\omega}$

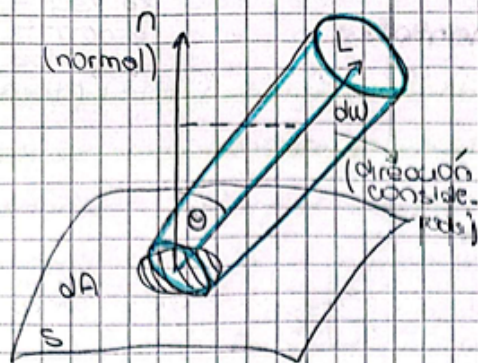
i) Si Φ varía en función del ángulo sólido ω $\rightarrow \Sigma = \frac{d\Phi}{d\omega}$

ii) Si fuente luminosa es puntual que irradia isotrópicamente $\rightarrow \Phi = 4\pi \Sigma$

(Sale de $\Phi = \int d\omega \Sigma$) $[\Sigma] = W \cdot (esteradiano)^{-1}$.

Figura 2.

● Intensidad específica monocromática:



- Sea S superficie arbitraria. En la superficie, se ese medio atmosférico radiación.

- Sea dA un elemento de área de la superficie S .

- dE_λ es la energía radiante en longitud de onda $(\lambda + d\lambda)$ que atraviesa dA en un tiempo dt , y se propaga dentro de un ángulo sólido $d\omega$. Además se propagan una direcc. que forma θ con $\vec{n}$.

- La energía radiante dE_λ será mayor cuanto mayor sea dA proyectado en dirección de propagación $dA \cos \theta$ y cuanto mayor sea el $d\omega$ ángulo sólido considerado, o el dt , o el $d\lambda$ considerado.

$$dE_\lambda = I_\lambda dA \cos \theta d\omega dt d\lambda$$

La intensidad específica monocromática I_λ depende de la ubicación del punto, de la dirección considerada, del instante de tiempo y de la longitud de onda.

$$I_\lambda = I_\lambda(\underbrace{x, y, z}_{\text{Coord. del punto}}, \underbrace{\theta, \phi}_{\text{dirección}}, t, \lambda)$$

i) Si se tiene simetría esférica (se excluyen estrellas variables) I_λ independiente de ϕ y $\therefore x^2 + y^2 + z^2 = r^2$.

$$I_\lambda = I_\lambda(r, \theta, t, \lambda)$$

Figura 3.

● Intensidad específica media monocromática: La I_λ en una cierta dirección a una distancia r del centro de la estrella es en el punto $I_\lambda(r, \theta)$.

La contribución de I_λ en esa dirección y dentro de un ángulo $d\omega$ es $I_\lambda(r, \theta) d\omega$.

Ahora si en ese punto sumo todas las posibles contribuciones $I_\lambda(r, \theta) d\omega$ correspondiente a todo el espacio. Obtengo un promedio de I_λ con respecto a las direcciones.

$$\text{El promedio } \bar{I}_\lambda \rightarrow \bar{I}_\lambda = \frac{\oint I_\lambda(r, \theta) d\omega}{\oint d\omega} = \frac{1}{4\pi} \oint I_\lambda(r, \theta) d\omega$$

NOTA

Figura 4.

ii) Si el campo radiante considerado es isotrópico, I_λ independiente de θ :

$$J_\lambda = I_\lambda - \text{valor medio de dicha intensidad}$$

↓
propiedad fundamental de un campo isotrópico

Propiedad: Si el campo de radiación es isotrópico $I_\lambda = J_\lambda$ en cualquier punto del campo.

La propiedad puede probarse recordando que w en stereo radianes es $w = \frac{A}{r^2}$, si $A = \pi r^2$ (toda la esfera) $\Rightarrow w = \pi$.

$$\rightarrow dw = \frac{r^2 \sin \theta d\theta d\phi}{r^2} = \sin \theta d\theta d\phi$$

$$\rightarrow J_\lambda = \frac{1}{\pi} \int I_\lambda(r) \sin \theta d\theta d\phi = \frac{1}{\pi} I_\lambda(r) \int \sin \theta d\theta = I_\lambda$$

* ¿Intensidad espectral integrada?

$$I_\lambda d\lambda = \frac{dE}{dt dA \cos \theta dw} = \frac{d\Phi}{dA \cos \theta dw} = I$$

Figura 5.

• Densidad de flujo de radiación: Es el flujo total por unidad de área correspondiente a un ángulo sólido dw .

$$F = \int I \cos \theta dw$$

Integral debe efectuarse sobre todos los ángulos sólidos.

Teniendo en cuenta dw se puede descomponer en flujos totales saliente y entrante.

i) En un campo de radiación isotrópico, $F = 0$ en cualquier punto del campo.

ii) Para la superficie de la estrella $F_{in} = 0$.

(emisión de una fuente)

• Radiación: La radiación monocrómica R_λ es la cantidad de energía que atraviesa la unidad de área hacia todo un semiespacio, por unidad de tiempo e intervalo de longitud de onda en la cual integral debe efectuarse sobre 2π este radio.

$$R_\lambda = \int_{2\pi} I_\lambda \cos \theta dw$$

Figura 6.

La radiancia total R será:

$$R = \int_0^{\infty} R_{\lambda} d\lambda$$

i) En la superficie de una estrella, R y F son cantidades equivalentes

ii) En el caso I_{λ} independiente de $\theta \rightarrow$ es campo isótropo.
 Integrando $R_{\lambda} = \int_{2\pi} I_{\lambda} \cos \theta d\omega$ en todo el espectro y reordenando $d\omega = \sin \theta d\theta d\phi \rightarrow R = I \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta = \pi I$
 $= 1/2$

Luego en campo de radiación isótropo $\rightarrow R = \pi I$ donde R es la radiancia integrada.

Análogamente $R_{\lambda} = \pi I_{\lambda}$.

Figura 7.

2 Clase 2

Color y Temperatura (conexión) - Luz y Espectro electro magnético.

• Luz:

Solo recibimos luz de los objetos celestes, entonces debemos conocer su naturaleza y sus propiedades físicas para interpretar correctamente lo que indican las observaciones astronómicas.

La luz puede interpretarse como ondas electromagnéticas, variaciones periódicas en el espacio, de campos eléctricos y magnéticos. Dichas variaciones se producen perpendiculares entre sí, y ambas a su vez perpendiculares a la dirección de propagación.

- La longitud de onda $\lambda \rightarrow$ se define como la distancia entre 2 máximos o mínimos de la onda y se expresa en unidades de longitud. $[\lambda] = \text{nm}, \text{\AA}$.
- El color de la luz depende del número de máximos que llegan al observador en un intervalo de tiempo, la cantidad que llega por segundo se llama frecuencia (ν) y se mide en $[\nu] = \text{Hertz}$ (ciclos por segundo).
- $c = \lambda \nu \rightarrow$ Velocidad de la luz en el vacío es constante.

Figura 8.

• Espectro Electromagnético:

El espectro electromagnético es una representación de la distribución de la energía de la radiación electromagnética que emite o absorbe un objeto.

Abarca desde las ondas de radio hasta los rayos gamma.

Rayos gamma $\rightarrow \lambda < 1\text{nm}$

Rayos X $\rightarrow 1\text{nm} < \lambda < 10\text{nm}$

Ultravioleta $\rightarrow 10\text{nm} < \lambda < 400\text{nm}$

Visible $\rightarrow 400\text{nm} < \lambda < 700\text{nm}$

Infrarrojo $\rightarrow 700\text{nm} < \lambda < 1\text{mm}$

Microondas $\rightarrow 1\text{mm} < \lambda < 10\text{cm}$

Radio $\rightarrow 10\text{cm} < \lambda$

Es solo en la franja del espectro visible donde las ondas electromagnéticas interactúan (se reflejan o absorben) con la materia y nos permiten ver los objetos, sus formas, su posición, y dentro de esta franja del espectro podemos determinar con qué conjunto de frecuencias refleja o emite cada objeto, es decir el color que tiene.

Figura 9.

• Conexión :

En la constelación de Orión se puede observar que la estrella Betelgeuse tiene un color rojizo y se diferencia notablemente de Rigel que tiene un color azulado.

Esto se debe fundamentalmente a la diferente temperatura que estas estrellas tienen en su superficie.

Rojiza $\rightarrow$ menor temperatura
Azulada $\rightarrow$ mayor temperatura

Cualquier objeto con una temperatura por encima por encima del cero absoluto emite luz de todas las longitudes de onda con diferentes grados de eficiencia.

Para estudiar la T de un cuerpo con la cantidad de energía que emite existen ciertas relaciones fundamentales enunciadas como leyes. Las leyes son exactas cuando se aplican a un emisor ideal $\Rightarrow$ cuerpo negro.

Figura 10.

Cuerpo Negro

Un cuerpo negro es un objeto teórico ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro.

El cuerpo negro emite radiación en función de la longitud de onda y de su temperatura, constituye un sistema físico idealizado para el estudio de la emisión de la REM (radiación del espectro electromagnético).

Conociendo como se comportan las leyes de radiación de un cuerpo negro, se puede inferir el comportamiento de las estrellas, pues el interior de una estrella se comporta como un cuerpo negro.

• Ley de Stefan-Boltzmann y Función de Planck :

La radiancia integrada R de una fuente, en condiciones de isotropía :

$$R = \pi \int_0^{\infty} I_{\lambda} d\lambda = \pi I$$

Figura 11.

• Radiancia de un cuerpo negro a T ? = ¿Cuál es la energía por unidad de tiempo, por unidad de área, irradiada en todas las long. de onda, hacia un semiespacio por un cuerpo negro a temperatura T ?

Lección de Stefan-Boltzmann: R_{cn} representa la radiancia del cuerpo negro, T es la temperatura absoluta y σ es una constante.

$$R_{cn} = \sigma T^4$$

Luego intensidad específica integrada del cuerpo negro I_{cn} es

$$I_{cn} = \frac{\sigma T^4}{\pi}$$

Si llamamos $B(\lambda, T)$ a la intensidad específica monocromática de un cuerpo negro a temperatura T , Planck encontró la siguiente expresión conocida como ecuación de Planck o Ley de Planck.

$$B(\lambda, T) = \frac{C_1}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{(e^{C_2/\lambda T} - 1)} = \frac{2hc^2/\lambda^5}{(e^{hc/\lambda kT} - 1)}$$

$C_1 = 2hc^2$, $C_2 = \frac{hc}{k}$, h constante de Planck y k constante de Boltzmann.

Max planteó que la onda solo podía tener valores específicos de energía permitidos, múltiplos enteros de una energía mínima llamada cuanto de energía.

Figura 12.

$B_\lambda(T)$ o $B(\lambda, T)$ representa la cantidad de energía emitida por unidad de superficie del cuerpo negro, dentro de la unidad de ángulo sólido, en la unidad de tiempo y por unidad de longitud de onda. Esto es la intensidad espectral monocrómica del cuerpo negro.

Sabemos que $c = \lambda \nu \rightarrow B_\lambda(T) d\lambda = B_\nu(T) d\nu$

Dicha Ley se puede también expresar en función de ν .

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{(e^{h\nu/kT} - 1)}$$

$$[B(\lambda, T)] = \text{W m}^{-2} \text{ nm}^{-1} \text{ sr}^{-1}$$

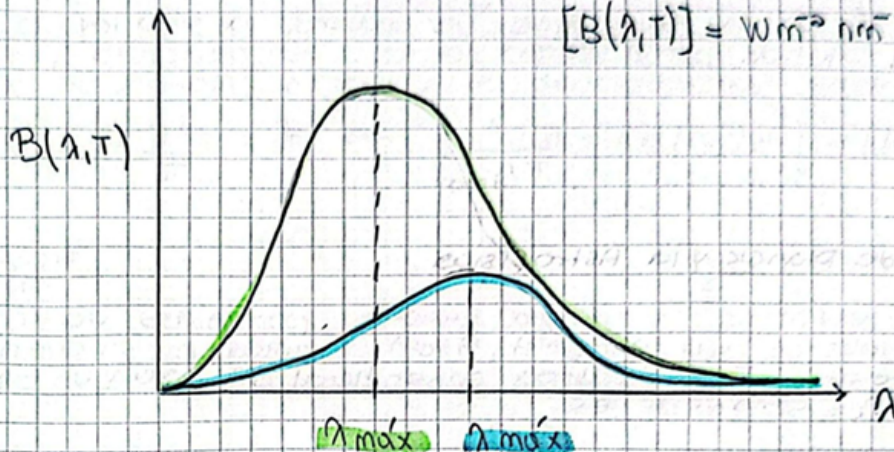


Figura 13.

• Aproximaciones a la Ley de Cuerpo Negro

Según la física clásica, cada longitud de onda debería recibir una cantidad de energía igual a kT donde k es la constante de Boltzmann de la ecuación de los gases ideales.

El resultado de la deducción de Rayleigh-Jeans da

$$B_\lambda(T) \sim \frac{2ckT}{\lambda^4}$$

la cual constituye una buena aproximación a la ley de Planck para λ grandes (ondas de radio y región infrarroja).

Cuando $\lambda \rightarrow 0$ implicaba tener energía infinita, que para la física clásica era un absurdo, el problema se denominó la catástrofe ultravioleta.

Wien además de la ley del desplazamiento que lleva su nombre, guiado por la ley de Stefan Boltzmann y la física clásica desarrolló una ley empírica

$$B(\lambda, T) = C_1 \lambda^{-5} e^{-C_2/\lambda T}$$

la cual es válida para λ chicas (región ultravioleta)

Figura 14.

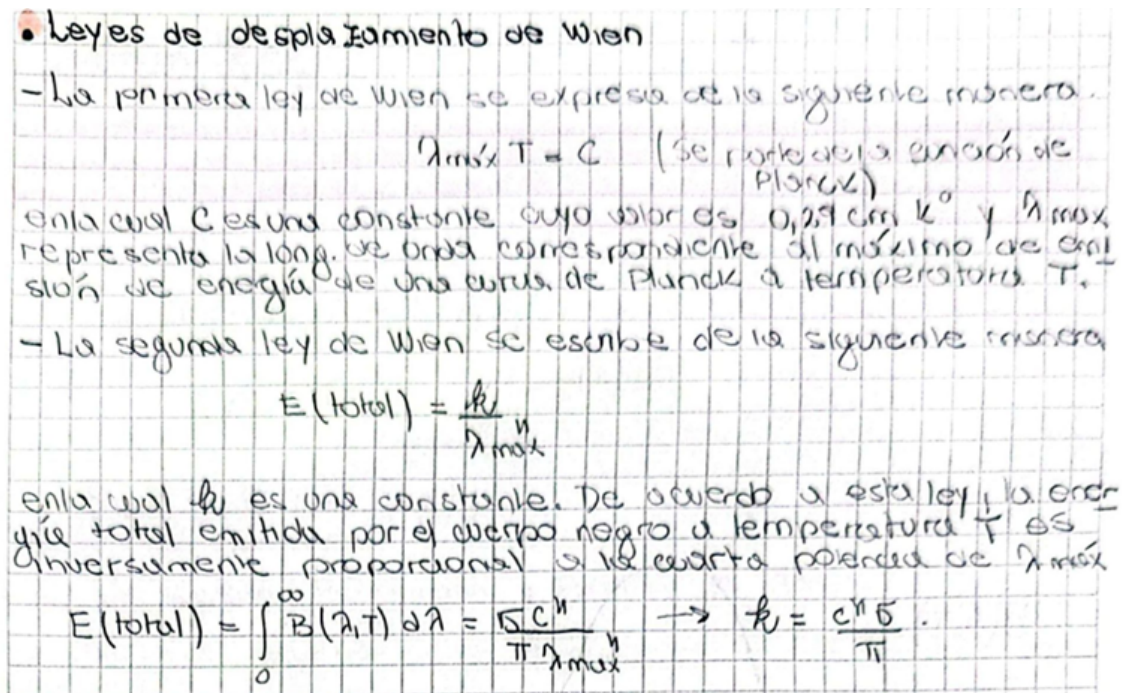


Figura 15.

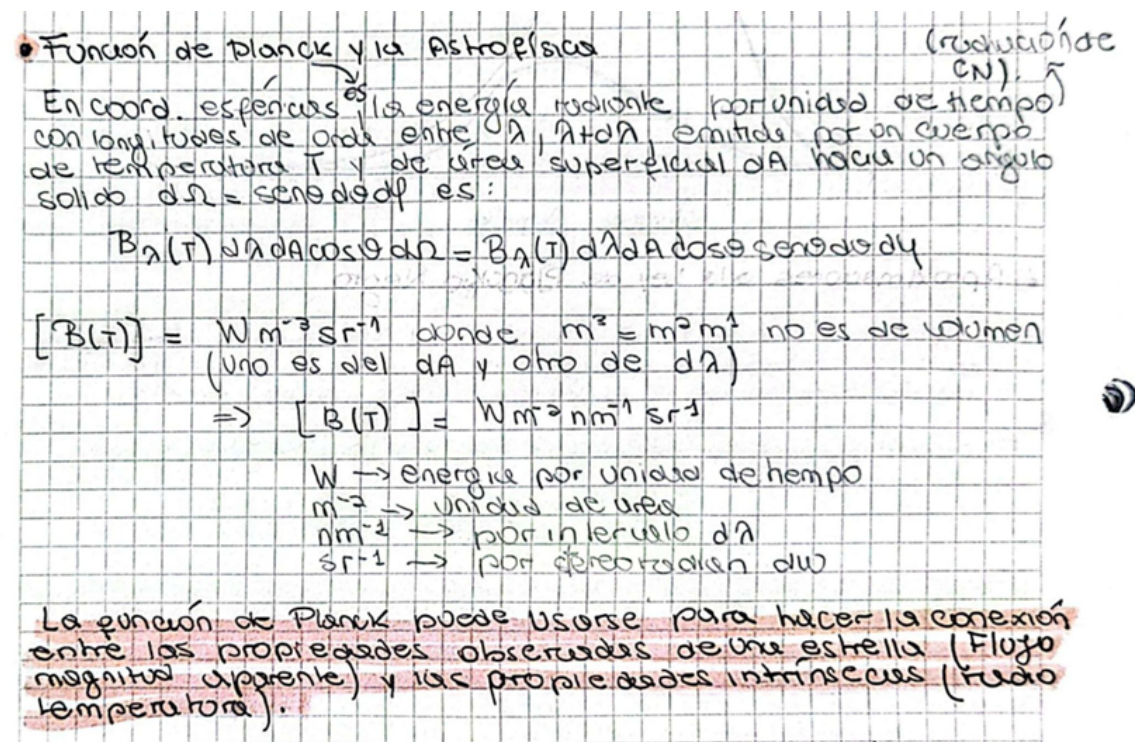


Figura 16.

2.1 Flujo recibido o flujo radiante F recibido de una estrella y Luminosidad L

- La luminosidad L es la energía total (es decir energía en todas las longitudes de onda) que

irradia la estrella por segundo o unidad de tiempo.

$$L = \sigma T^4 \cdot \text{superficie de la estrella} \Rightarrow L = \sigma T^4 \cdot 4\pi R^2$$

Notar que el primer termino $\phi_{\text{sup}} = \sigma T^4$ es la energia total emitida sobre la superficie de la estrella por unidad de area y unidad de tiempo. El segundo termino es el area superficial para una estrella esferica de radio R.

- El termino radiacion se refiere a la emision continua de energia desde la superficie de cualquier cuerpo, esta energia se denomina *radiante* y es transportada por las ondas electromagneticas.
- El flujo radiante ϕ de una estrella es la energia total por unidad de area y unidad de tiempo perpendicular a la direccion de movimiento. Depende de la luminosidad L y de la distancia al observador.

Si tomamos una estrella de luminosidad L, y la imaginamos rodeada por una cascara esferica de radio r, luego el flujo radiante ϕ recibido a una distancia r estara relacionado con la luminosidad L por la siguiente ecuacion.

$$\phi = \frac{L}{4\pi r^2} \quad (1)$$

3 Clase 3

3.1 Flujo total efectivamente medido

- Se desea encontrar una expresion que represente la cantidad de energia proveniente de una estrella, recibida por el objetivo de un telescopio, por unidad de tiempo (flujo). Luego en base a la anterior se obtendra una expresion del flujo total medido por un fotometro fotoelectronico adosado a un telescopio.
- Consideremos una estrella esferica con radio R y superficie total S. Sea ds un elemento de area en un punto P de la estrella y sea PX la direccion hacia el telescopio. Notar que PX forma un angulo θ con la normal al elemento de area ds.

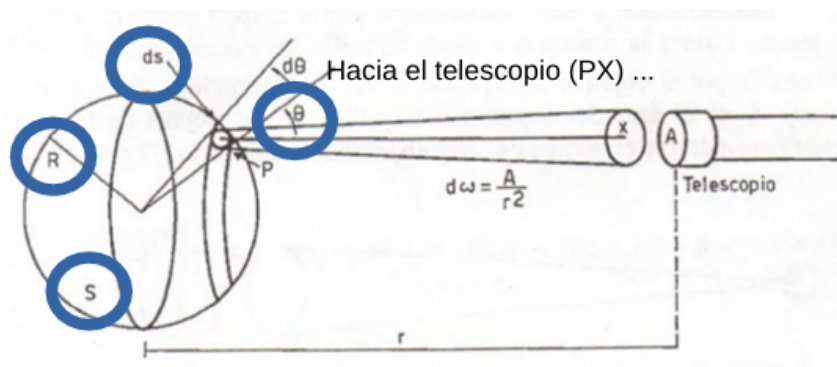


Figura 17.

- La energia emitida por el elemento de area ds de la estrella en la direccion PX, en un tiempo dt, dentro de un angulo solido dw, y en un intervalo de longitud de onda $\lambda, \lambda + d\lambda$, es:

$$dE_\lambda = I_\lambda(R, \theta) \cos \theta ds dt d\lambda d\omega$$

en la cual $I_\lambda(R, \theta)$ es la intensidad especifica monocromatica en el punto P y en direccion θ .

- La cantidad de energia monocromatica emitida por unidad de tiempo (flujo monocromatico) y por unidad de intervalo de longitud de onda, por el elemento de area ds de la estrella, en direccion hacia el telescopio y dentro del angulo solido $d\omega$ es:

$$\frac{dE_\lambda}{dt d\lambda} = \frac{d\phi_\lambda}{d\lambda} = I_\lambda(R, \theta) \cos\theta ds d\omega$$

Teniendo en cuenta que solo llega radiacion proveniente de una semiesfera (por lo tanto en θ se integra de 0 a $\frac{\pi}{2}$) al telescopio, que la estrella puede considerarse un punto visto a la distancia r desde la tierra ($d\omega = \frac{A}{r^2}$ con A objetivo del telescopio) se tiene:

$$\frac{d\phi_\lambda}{d\lambda} = \frac{AR^2}{r^2} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} I_\lambda(R, \theta) \sin\theta \cos\theta d\theta$$

En condiciones de isotropia la intensidad especifica monocromatica es independiente de θ :

$$\frac{d\phi_\lambda}{d\lambda} = \frac{AR^2}{r^2} I_\lambda \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta = \frac{AR^2}{r^2} I_\lambda \pi = \frac{AR^2}{r^2} R_\lambda$$

donde R_λ es la radiancia de la estrella.

- La expresion encontrada no es el flujo estelar efectivamente medido pues se debe tener en cuenta los factores que atenuan el haz luminoso.
 - i. Transparencia de la atmosfera $T_{a\lambda}$
 - ii. Transmision del instrumento $T_{i\lambda}$
 - iii. Sensibilidad del detector $S_{i\lambda}$

suponiendo por el momento que el medio interestelar no atenúa el haz luminoso, *el flujo total efectivamente medido* es:

$$\phi_{\text{medido}} = \pi \frac{AR^2}{r^2} \int_0^\infty I_\lambda T_{a\lambda} T_{i\lambda} S_{i\lambda} d\lambda \quad (2)$$

Los factores de peso en la integral tienen en cuenta los cambios producidos en la radiacion estelar desde su emision hasta su deteccion.

4 Clase 4

4.1 Brillos aparentes de las estrellas $\Rightarrow$ magnitudes aparentes

- Si en lugar de un fotometro usamos al ojo humano como detector de la radiacion de las estrellas, los brillos aparentes que apreciamos visualmente son subjetivos. Aun pudiendo expresarse por medio de la formula anterior incluyendo ahora la curva de sensibilidad $S_{i\lambda}$ del ojo humano.

- El concepto de *magnitud aparente* fue introducido por Hiparco de Nicea para clasificar las estrellas visibles de acuerdo a su brillo. Definio 6 clases de magnitudes y realizo el primer catalogo estelar que contenia 1080 estrellas.

Primera magnitud $m_1 \Rightarrow$ estrellas mas brillantes

Sexta magnitud $m_6 \Rightarrow$ estrellas mas debiles

4.2 Relacion de Steinheil

- Siguiendo el criterio de que a mayor brillo estelar corresponde menor numero representativo de la magnitud y teniendo en cuenta que los brillos se asocian a los flujos totales efectivamente medidos, los flujos ϕ_m y ϕ_n correspondientes a dos estrellas de magnitudes m y n , respectivamente seran:

$$\phi_m = hq^{-(m-1)}$$

$$\phi_n = hq^{-(n-1)}$$

El cociente entre ambos flujos y luego tomando logaritmos en ambos lados nos lleva a la siguiente expresion:

$$n-m = \frac{1}{\log(q)} \log\left(\frac{\phi_m}{\phi_n}\right)$$

denominada relacion de Steinheil. Luego, la diferencia de magnitudes de dos estrellas es proporcional al logaritmo del cociente de sus respectivos flujos totales (brillos aparentes).

4.3 Fechner y Pogson

- El eminente fisiologo Fechner estudio la relacion de dependencia existente entre impulsos sensoriales (I_1 e I_2 lamparas con distinto brillo) y las correspondientes sensaciones (S_1 y S_2) que experimenta el ojo humano, llegando a una Ley con semejanza formal a la relacion de Steinheil:

$$S_2 - S_1 = \frac{1}{M\beta} \log\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$$

Se desprende asi que las magnitudes estelares se comportan con respecto a los flujos luminosos medidos por instrumentos, de la misma manera que se comporta el ojo humano y su sensacion percibida con respecto a los estímulos sensoriales.

- Conocida la relacion de Steinheil solo falta determinar el factor de escala $\frac{1}{\log(q)}$. Pogson sugirio que este factor se tomara igual a $\frac{1}{\log(q)} = 2,500$.

El criterio seguido por Pogson para sugerir este valor se fundamenta en el hecho de que desde tiempos inmemorables una estrella de primera magnitud es aproximadamente 100 veces mas brillante que una de sexta magnitud (esto lo midio William Herschel). Es decir se toma $m=1$ y $n=6$.

$$\frac{\phi_m}{\phi_n} = 100 \Rightarrow n-m=5 = \frac{1}{\log(q)} \log(100) \Rightarrow q=2,512$$

La relacion de brillo es de 100 y la diferencia en magnitudes es de 5:

$$\frac{\phi_1}{\phi_6} = \frac{\phi_1}{\phi_2} \frac{\phi_2}{\phi_3} \frac{\phi_3}{\phi_4} \frac{\phi_4}{\phi_5} \frac{\phi_5}{\phi_6} = 100$$

$$q \cdot q \cdot q \cdot q \cdot q = q^5 = 100 \Rightarrow q = 2,512$$

Finalmente una estrella de primera magnitud aparece 2.512 veces mas brillante que una estrella de segunda magnitud, 2.512^2 veces mas brillante que una de tercera magnitud y 100 veces mas brillante que una estrella de sexta magnitud.

- Introduciendo la escala de Pogson en la relacion de Steinheil se obtiene la bien conocida ley o *formula de Pogson*:

$$m - n = -2,5 \log \left(\frac{\phi_m}{\phi_n} \right) \quad (3)$$

la cual indica que todas las magnitudes entre diferentes estrellas son necesariamente relativas.

- La *magnitud aparente* describe cuan brillante un objeto aparece para un observador en la tierra, es en cierto modo una medida de la energia que nos llega.

No se refiere al brillo real de las estrellas, un astro que aparece debil en el cielo puede ser muy brillante pero estar extremadamente lejos. Para determinar el verdadero debemos conocer su distancia y si todas las estrellas se vieran a la misma distancia, entonces el ÚNICO factor que afectaría su magnitud sería su brillo intrínseco.

El concepto de brillo es en realidad una medida de lo que se denomina flujo radiante ϕ recibido de una estrella del cual se hablo en la seccion 1.1 anteriormente.

5 Clase 5

5.1 Magnitud monocromatica y heterocromatica

- La *magnitud monocromatica* esta relacionada con la energia emitida por la estrella en una unica longitud de onda determinada. Por definicion la magnitud monocromatica en longitud de onda λ de la estrella considerada sera:

$$m(\lambda, z) = \alpha_p(\lambda) - 2,5 \log \left(\frac{R^2}{r^2} \right) I(\lambda, z)$$

donde $I(\lambda, z)$ es un factor que tiene en cuenta la transparencia de la atmosfera, y z es la distancia cenital de la estrella, el factor α_p solo depende de la estrella estandar o patron y esta dado por:

$$\alpha_p = m_p(\lambda, Z) + 2,5 \log \left(\frac{R^2}{r^2} \right)_p I_p(\lambda, Z)$$

En la practica resulta imposible realizar mediciones estrictamente monocromaticas. Por otro lado cuanto mas angosta es la banda en que transmite un filtro, menor es el porcentaje de luz que llega al receptor. Luego la magnitud monocromatica de la estrella es una idealizacion matematica.

- La *magnitud de una estrella siempre sera estrictamente heterocromatica* por pequeña que sea la banda del filtro utilizado incluira siempre un cierto intervalo de longitud de onda.

Para determinar la magnitud heterocromatica de una estrella usamos la ecuacion (2) para las expresiones de los flujos medibles y la ley de Pogson (3). Esto nos conduce a la siguiente expresion:

$$m_{\lambda}(z)=\alpha_{\lambda}^p-2,5\log\left(\frac{R^2}{r^2}\right)\int_0^{\infty} I_{\lambda}(z)\Phi_{\lambda}d\lambda \quad (4)$$

$$\alpha_{\lambda}^p=m_{\lambda}^p(\lambda,Z)+2,5\log\left(\frac{R^2}{r^2}\right)\int_0^{\infty} I_{\lambda}^p(\lambda,Z)\Phi_{\lambda}d\lambda$$

nuevamente el factor $I_{\lambda}(z)$ tiene en cuenta la transparencia de la atmosfera, ahora el factor Φ_{λ} es el producto de la transmision del instrumento y la sensibilidad del detector. La expresion:

$$\Phi_{\lambda}=T_{i\lambda}S_{i\lambda}$$

se denomina *funcion característica*.

- Se tienen distintos tipos de magnitudes de acuerdo a como se determinen o estimen.

Las *visuales* son magnitudes que se determinan a ojo, el ojo como receptor tiene su maxima sensibilidad en 515-555 nm . Mas tarde se reemplaza al ojo por la placa fotografica con sensibilidad maxima en la region azul del espectro 400nm, estas magnitudes se denominan *fotograficas*. Por ultimo estan las magnitudes obtenidas con placas sensibles al amarillo y un filtro amarillo pancromatico que restringe la gama del color y hace que se aproxime en todo lo posible a la sensibilidad del ojo 500nm, se denominan magnitudes *fotovisuales*.

Banda	Magnitud	Detector	λ pico [Å]
Visual	m_{vis}	Ojo humano	~ 5150-5550
Fotográfica	m_{ph}	Placa fotográfica con emulsión azul	~4000
Fotovisual	m_{pv}	Placa fotográfica con emulsión amarilla	~5000

Figura 18.

5.2 Indice de color I.C

- Apliquemos la expresion (4) para el caso particular de magnitudes heterocromaticas foto-visual $m_{pv}(z)$ y fotografica $m_{ph}(z)$ de una estrella. Se tiene en cuenta ahora la intensidad especifica afectada por extincion y se considera que la distancia cenital z es la misma para ambos filtros.

El indice de color I.C de la estrella en cuestion es por definicion la diferencia entre $m_{ph}(z)$ y $m_{pv}(z)$.

$$I.C = m_{ph}(z) - m_{pv}(z) \quad (5)$$

- i. Las estrellas rojas tendran m_{pv} mas pequeño que m_{ph} y en consecuencia su indice de color I.C sera positivo.
- ii. Las estrellas azules tendran m_{pv} mas grande que m_{ph} y en consecuencia su indice de color I.C sera negativo.
- iii. Se define el cero del indice de color I.C como aquel correspondiente a una estrella de color blanco, que no tenga preponderancia por color alguno. Las estrellas AOV no enrojadas tienen por convencion I.C=0.

El indice de color IC es pues una manera de objetivizar el color aparente de las estrellas y es un parametro cuantitativamente medible.

$$I.C = m_b - m_v = B - V$$

6 Clase 8

6.1 Magnitudes radiometricas y bolometricas

- Usualmente se define una magnitud respecto de un determinado receptor selectivo cuya sensibilidad $S_{i\lambda}$ (sensibilidad del detector) varia con el rango espectral, entonces se definen magnitudes visuales, fotograficas, etc.). Pensemos en lo siguiente suponiendo que la absorcion interestelar no esta presente (este efecto se trata por separado)
 - i. Si usaramos un detector ideal para el cual $S_{i\lambda}=1$ para toda longitud de onda entonces obtendriamos las llamadas *magnitudes radiometricas*, las cuales solo estan afectadas por la absorcion atmosferica $T_{a\lambda}$ y la transmision instrumental $T_{i\lambda}$.

Esta magnitud **dara una idea** de la energia total emitida por una estrella de radio R ubicada a una distancia r de la Tierra.

$$m_r = \alpha_r^p - 2,5 \log \left(\left(\frac{R^2}{r} \right) \int_0^\infty I(\lambda) T_{a\lambda} T_{i\lambda} d\lambda \right)$$

La expresion resulta de usar (3) con (2) y (4).

- ii. Si se mide la magnitud de una estrella con un receptor integral (no hay filtros, $S_{i\lambda}$), fuera de la atmosfera terrestre ($T_{a\lambda}=1$) y la transmision del instrumento es ideal ($T_{i\lambda}=1$) $\Rightarrow$ la magnitud aparente que se obtiene es denominada *magnitud bolometrica*.

$$m_b = \alpha_b^p - 2,5 \log \left(\left(\frac{R}{r} \right)^2 \int_0^\infty I(\lambda) d\lambda \right) \quad (6)$$

Si bien esta magnitud es ideal, **se relaciona directamente** con la emision total de energia de la estrella.

- Recordando que en una buena aproximacion las estrellas se comportan como cuerpos negros $\Rightarrow I(\lambda)=B(\lambda,T)$ y por lo tanto:

$$\int_0^\infty I(\lambda)d\lambda=\int_0^\infty B(\lambda,T)d\lambda=\frac{\sigma T^4}{\pi}$$

$$m_b=\alpha_b^p+2,5\log(\pi)-2,5\log\left(\left(\frac{R}{r}\right)^2\frac{\sigma T^4}{\pi}\right)=C_b-2,5\log\left(\left(\frac{R^2}{r}\right)\frac{\sigma T^4}{\pi}\right)$$

Definición 1. *Se denomina Temperatura efectiva de una estrella a la temperatura que tendria que tener un cuerpo negro con un radio igual al de la estrella, para irradiar la misma cantidad total de energia que irradia la estrella.*

$$L=4\pi R^2\sigma T^4\Rightarrow m_b=C_b-2,5\log\left(\frac{L}{4\pi r^2}\right)$$

$$m_b=C_b'+5\log(r)-2,5\log(L)$$

Recordar que L es la luminosidad total de la estrella y es igual a la cantidad de energia irradiada por unidad de tiempo desde toda la superficie estelar.

La magnitud aparente bolometrica de una estrella depende de la distancia y de la luminosidad intrinseca de la estrella.

Definición 2. *Llamaremos magnitud absoluta bolometrica de una estrella a la magnitud aparente bolometrica que tendria dicha estrella si estuviera a una distancia de 10 pc del Sol.*

$$M_b=C_b'+5-2,5\log(L)$$

- Siempre que la absorcion interestelar no este presente o no se considere tenemos dos resultados importantes:

- Haciendo la diferencia entre las ultimas 2 ecuaciones se obtiene la expresion de *Modulo de distancia*. El nombre hace honor a que la diferencia depende solo de la distancia r .

$$m_b-M_b=5\log\left(\frac{r}{10\text{pc}}\right) \quad (7)$$

- El modulo de distancia es el mismo en cualquier sistema fotometrico. En el sistema UBV.

$$m_b-M_b=m_v-M_v=m_u-M_u$$

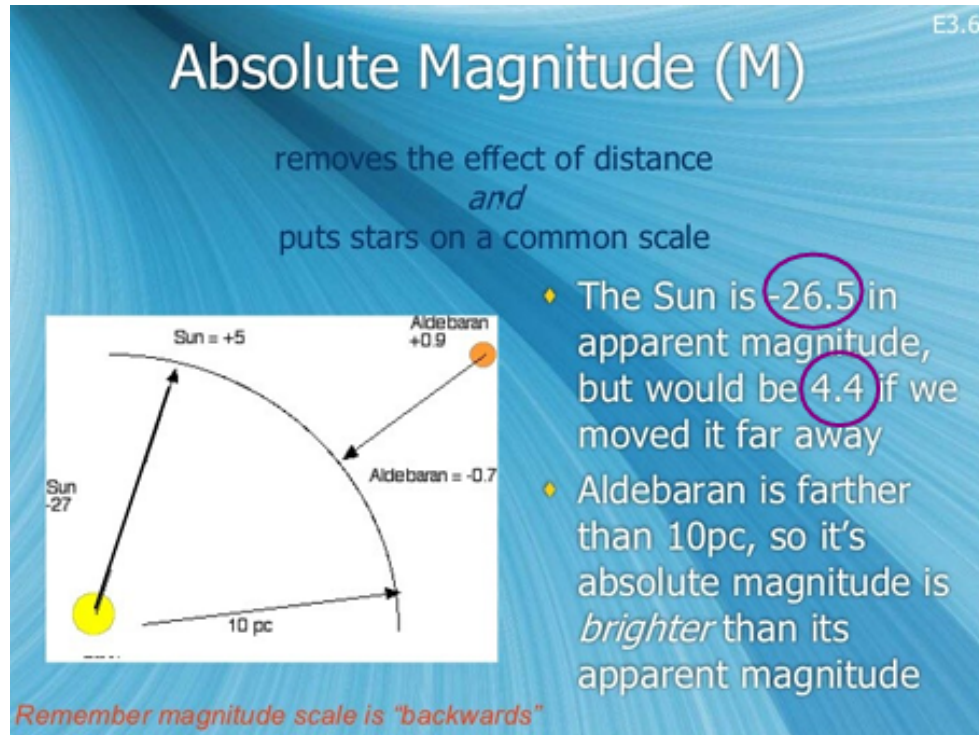


Figura 19.

- Si existe material absorbente entre la estrella y la Tierra, entonces r no es la distancia real de la estrella y por esto la cantidad $V - M_V = m_V - M_V$ se denomina Modulo aparente de distancia.

Si la absorcion en el rango visual es A_V , la magnitud aparente en el visual corregida por absorcion es:

$$V_0 = V - A_V \rightarrow m_{V0} = m_V - A_V$$

Luego el *Modulo verdadero de distancia*:

$$V_0 - M_V = 5 \log \left(\frac{r_0}{10 \text{ pc}} \right) \quad (8)$$

$$\log \left(\frac{r}{r_0} \right) = 0,2 A_V \Rightarrow r = r_0 10^{0,2 A_V}$$

donde r es la distancia aparente y r_0 es la distancia real de la estrella.

6.2 Correccion Bolometrica

- Es evidente que m_{bol} por ser una magnitud ideal no puede ser medida en forma directa. Luego se obtienen magnitudes bolometricas a partir de magnitudes instrumentales.
- Se define la *correccion bolometrica* $C.B$ de la siguiente manera:

$$C.B = m_{\text{bol}} - m_V = M_{\text{bol}} - M_V \quad (9)$$

La $C.B$ no podra ser nula nunca, pues el brillo total de una estrella es siempre mayor que su brillo en el rango visual.

Sin embargo, dado que la $C.B$ alcanza un valor minimo para una estrella con temperatura superficial similar a la del Sol (ya que en este caso la magnitud visual coincide aproximadamente con el maximo de la curva de energia), se ha convenido arbitrariamente tomar $C.B=0$ para un cuerpo negro con $T_{\text{eff}}=6000K$ (estrella del tipo espectral F0).

Para estrellas mas calientes o mas frias que el sol $\rightarrow C.B < 0$ siempre.

- Vemos que es necesario conocer la temperatura efectiva T_{eff} para obtener la correccion bolometrica y de ella la magnitud aparente bolometrica.

¿Temperaturas efectivas a partir de magnitudes instrumentales (I.C)? $\rightarrow$ Afortunadamente el indice de color $I.C$ ($B-V$) corregido por absorcion interestelar, esta directamente relacionado con la temperatura superficial T_{sup} de las estrellas.

Si bien $T_{\text{eff}} \neq T_{\text{sup}}$ aca se usa que son iguales, en una aproximacion.

6.3 I.C versus temperatura

- Ya se definio el $I.C$ de una estrella como la diferencia entre las magnitudes monocromaticas (o heterocromaticas) en 2 longitudes de onda diferentes. Estas 2 magnitudes estan relacionadas a menos de una constante.

Sean λ_B y λ_V las longitudes de onda equivalentes del sistema UBV. La emision en las bandas B y V esta representada por las ordenadas de las curvas de Planck correspondientes a estas dos longitudes de onda (desarrollo engorroso en clase 8).

El indice de color ($B-V$) puede interpretarse como la pendiente de la curva de Planck en ese intervalo. Dichas pendientes disminuyen a medida que aumenta la temperatura.

La convencion de Johnson y Morgan fue tomar $B-V=U-B=0$ para estrellas de tipo espectral AOV desenrojadas que se presentan blancas al ojo.

La expresion es valida en primera aproximacion, pues las estrellas no irradian exactamente igual que un cuerpo negro. El $(B-V)_0$ es desenrojado, no depende de la distancia.

$$(B-V)_0 = -0.64 + \frac{7200}{T_{\text{color}}} \quad (10)$$

Esta expresion seria respetada por las estrellas si irradiaran como cuerpos negros. Si la temperatura de color de una estrella coincidiese con su temperatura efectiva, la estrella seria un cuerpo negro.

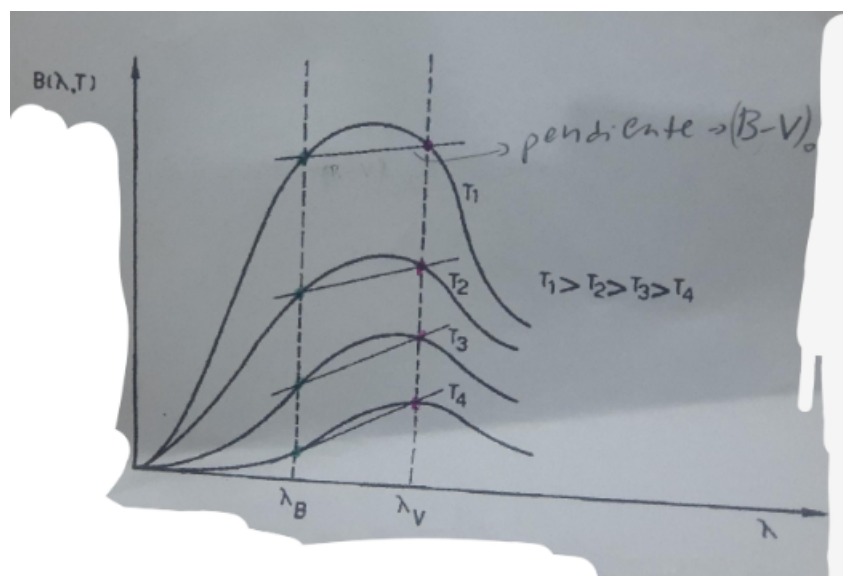


Figura 20.

- Entendemos por *temperatura de color* a la temperatura que tendria que tener un cuerpo negro para que la curva de Planck correspondiente se aproxime, tanto como sea posible, a la curva de emision de energia de la estrella.

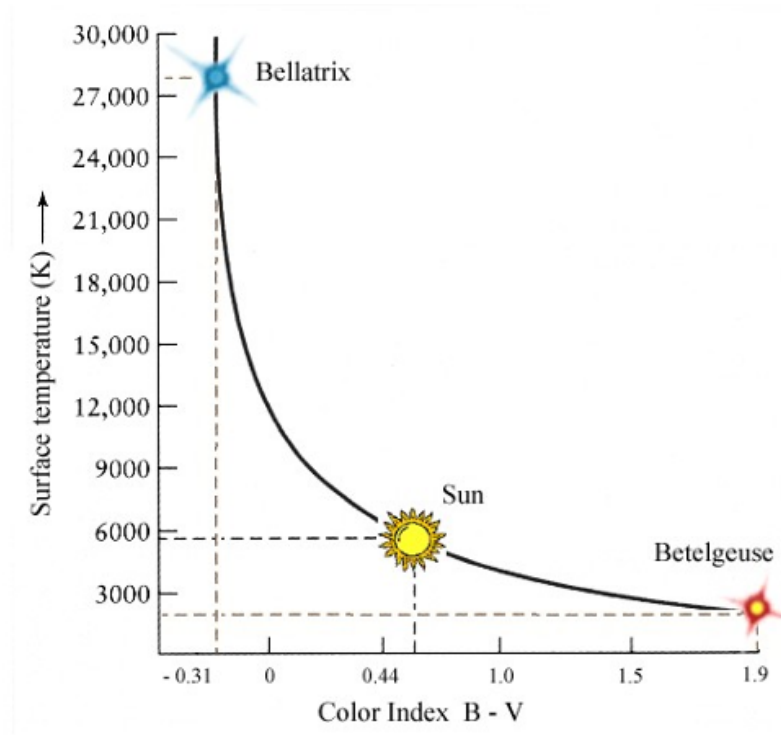


Figura 21. Temperatura superficial en funcion de su indice de color.

Duda=T superficial es T efectiva o T superficial es T de color por estar corregida por extincion, si esta corregida veo la irradiancia real y por lo tanto su T real o no? no entiendo.

7 Clase 6

7.1 Sistemas fotometricos

- La *fotometria astronomica* puede considerarse una rama de la Astronomia cuyo objetivo consiste en analizar cuantitativamente y cualitativamente las radiaciones provenientes de los objetos astronomicos (estrellas, nebulosas, galaxias, etc.). Se trata pues de una herramienta astronomica fundamental que permite multiples aplicaciones en todo tipo de investigaciones astronomicas.
- Existen numerosos sistemas fotometricos con aplicaciones muy diversas en la Astronomia de nuestros dias.

Un *sistema fotometrico* queda *esencialmente definido* al especificar *las bandas espectrales* y *las longitudes de onda efectivas* de un conjunto particular de filtros.

Bandas espectrales: banda ancha, intermedia y angosta.

- i. Banda ancha: $\Delta\lambda > 50\text{nm}$
- ii. Banda intermedia: $15\text{nm} < \Delta\lambda < 50\text{nm}$
- iii. Banda angosta: $\Delta\lambda < 15\text{nm}$

Longitud de onda efectiva o equivalente (λ_e) es el valor central de un rango espectral, calculado como promedio ponderado por la respuesta de un detector o la distribución espectral de la fuente.

También se conocen otros términos como longitud de onda central (λ_c), longitud de onda media (λ_m) o longitud de onda pico (λ_p).

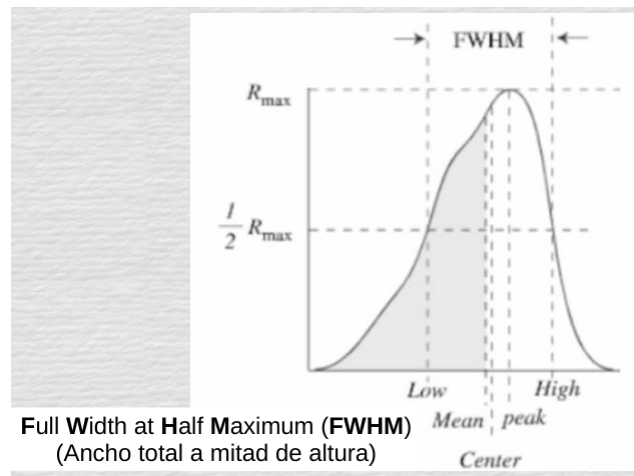


Figura 22.

- Equivalencia entre mono y hetero es válida bajo ciertas condiciones → las magnitudes expresadas en un sistema heterocromático equivalen a magnitudes expresadas en una determinada longitud de onda (magnitud monocromática).

La longitud de onda equivalente/efectiva λ_e de un determinado filtro de un sistema fotométrico, es la longitud de onda para la cual la respectiva magnitud monocromática (magnitud ideal) es, a menos de una constante, igual a la magnitud heterocromática (magnitud real) definida por la banda espectral del filtro.

Es importante el hecho de que matemáticamente el *sistema heterocromático* se comporta como un *sistema monocromático* en la longitud de onda λ_e la cual se denomina por esta razón longitud de onda efectiva del sistema fotométrico.

7.2 Sistema fotométrico UBV Johnson-Morgan

- El sistema UBV es sin lugar a dudas el más difundido de los sistemas en banda ancha definidos hasta la fecha.

Becker fue el primero en demostrar que las mediciones fotoeléctricas de las estrellas en tres bandas espectrales particulares (las actuales U, B y V) permiten distinguir algunas características intrínsecas de las estrellas, de otras propias del medio interestelar.

- En este sistema impuesto por Johnson y posteriormente por Morgan a comienzos de la década del 50

- El filtro ultravioleta U tiene su máxima transmisión en la longitud de onda próxima a los 35 nm. Fue incluido con el objeto de obtener el índice de color $(U-B)$.

El filtro presenta inconvenientes, uno de ellos se debe a la atmósfera terrestre que corta gran parte de la radiación ultravioleta estelar para la cual el filtro U es transparente. En consecuencia el extremo del ultravioleta está determinado por la atmósfera terrestre más que por el filtro, luego distintos observadores medirán la magnitud ultravioleta de manera distinta.

- El filtro B centrado en 43,5 nm se eligió con la intención de reproducir las antiguas *magnitudes fotográficas* del sistema internacional. También fue incluido con el objeto de obtener el índice de color $(U-B)$.

$(U-B) \rightsquigarrow$ suministra información acerca del llamado salto o discontinuidad de Balmer

Dado que este rasgo espectral suele correlacionarse muy bien en ciertas estrellas con la luminosidad intrínseca, el índice $(U-B)$ se usa en algunos casos como indicador de luminosidad.

- Finalmente el filtro V centrado en 55,5 nm se eligió para reproducir las *magnitudes fotovisuales* del sistema internacional. La inclusión de la banda V permite derivar además el índice $(B-V)$.

$(B-V) \rightsquigarrow$ vinculado con la temperatura superficial de las estrellas

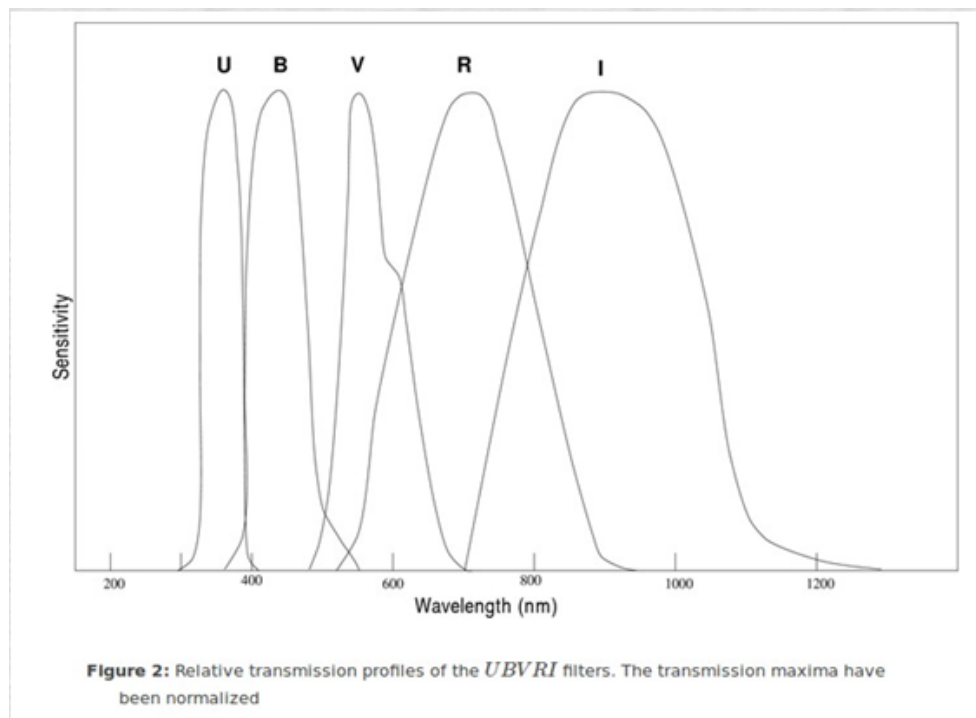


Figura 23. Al sistema UBV se le agrega el $+RI$.

System	Band	Effective Wavelength Å	Bandwidth (FWHM) Å
visual	m_v	~ 5500	-
photographic	m_{pg}	~ 4250	-
Johnson-Morgan	U	3650	680
	B	4400	980
	V	5500	890
	R	7000	2200
	I	9000	2400
Strömgren	u	3500	340
	v	4100	200
	b	4670	160
	y	5470	240

Filtros de Banda Intermedia

Figura 24. Aquí se tiene filtros de banda ancha e intermedia con el respectivo ancho de banda o FWHM.

Filtro	λ_{central} [μm]	$\Delta\lambda$ [μm]
U	0.365	0.068
B	0.44	0.098
V	0.55	0.089
R	0.70	0.22
I	0.99	0.24
J	1.25	0.38
H	1.66	0.31
K	2.2	0.48
L	3.4	0.70
M	5.0	1.12
N	10.2	0.43
Q	21.0	0.008

Figura 25. Aquí se muestran mas filtros que le siguen al UBVRI con distintas longitudes de ondas centrales y distintos anchos de banda. Se crearon con diferentes propósitos en las investigaciones astronomicas.

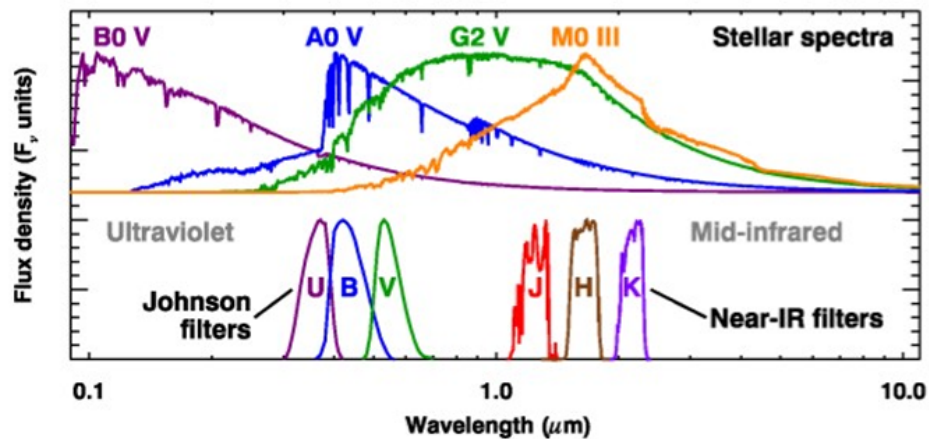


Figura 26. UVB vs JHK y los tipos espectrales estelares.

8 Clase 7

8.1 Medio interestelar

- El *medio interestelar* es una de las componentes mas importantes de las galaxias, ya que es el responsable de la formacion de estrellas, quienes a su vez son las fuentes de energia dominantes.

Esta compuesto por gas y polvo pero no estan distribuidos uniformemente sino que esta concentrado en nubes que se encuentran en el plano galactico (y sus proximidades) especialmente en los brazos espirales de la Galaxia.

MEDIO INTERESTELAR

- Medio interestelar (gas y polvo): 10% de la masa de la galaxia
- Frio, denso, estado molecular, vinculado a la formacion de estrellas
- Caliente, tenue, en el espacio inter-nubes moleculares
- De acuerdo a la fase en que se encuentre puede emitir desde radio hasta X
- Polvo: es el 1% del medio interestelar, 100 particulas por km cubico, granos de hasta 300 nm, absorbe visible y reemite en infrarrojo. Hidrocarbonos. Origen: condensacion en atmosferas K M o estrellas de carbono (convectivas con ciclo CNO)
- Gas: es el 99% del medio interestelar, 1 atomo por cc, puede ser calentado, excitado, ionizado por estrellas proximas. Basicamente H y He.
- Rayos cosmicos acelerados por campos magneticos.
- Gas de la corona de la galaxia

Figura 27.

- Nebulosas de emision: Concentraciones de gas interestelar que tienen luz propia. Brillan debido a la excitacion de una o mas estrellas calientes ubicadas en sus inmediaciones.

Tienen bajas presiones y densidades y tienen la caracteristica de generar lineas de emision correspondientes a la serie de Balmer debido a que atomos de H se ionizan por las estrellas calientes.

- Nebulosas de reflexion: Brillan por la luz reflejada de una o varias estrellas cercanas.
- Nebulosas oscuras: Parecen regiones vacías o casi desprovistas de estrellas.

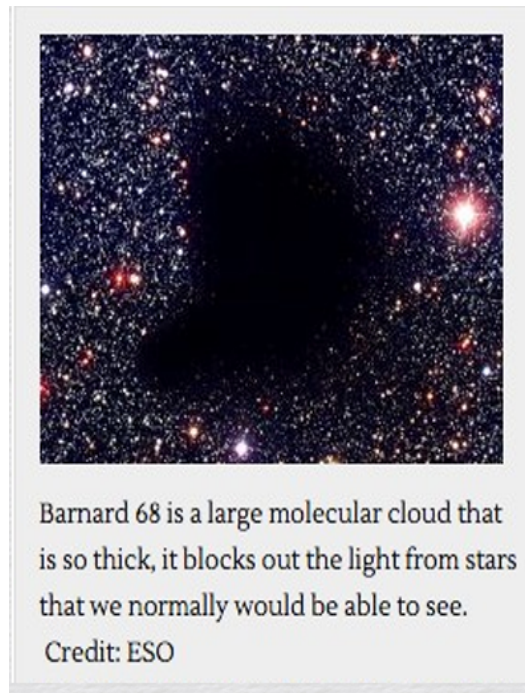


Figura 28.

8.2 Extinción/Absorción Interestelar

- Las nebulosas gaseosas, además del gas contienen polvo interestelar. El efecto más obvio del polvo es la extinción de la luz que proviene de las estrellas y nebulosas.

Debido a la *extinción interestelar* se produce absorción y dispersión de la luz. En el rango óptico, la extinción se debe principalmente a la dispersión, aunque también hay contribución de la absorción.

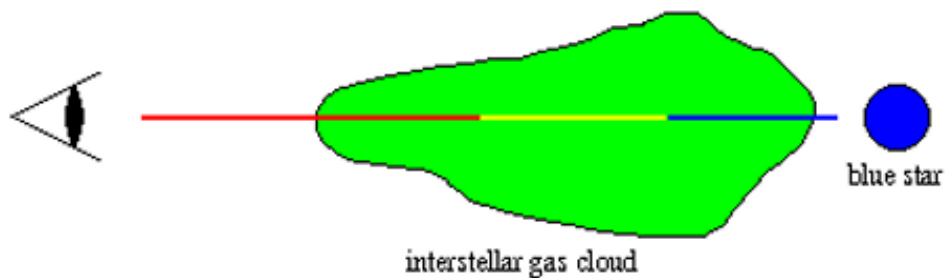


Figura 29. La luz de una estrella remota pierde parte de su componente azul debido a las nubes de gas que interfieren en su camino. Esta nube de gas actúa como filtro, absorbiendo la componente azul. Como resultado, la estrella se ve más roja.

- El *gas y polvo interestelar* absorben y dispersan la luz que nos llega de algún objeto distante. La extinción interestelar modifica la distribución espectral intrínseca de energía en el continuo de las estrellas. Además genera 2 efectos:
 - i. Disminuye flujo radiante observado de una estrella.

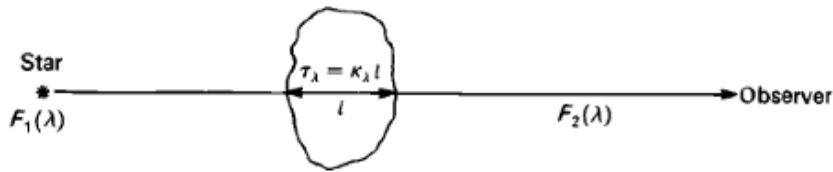


Fig. 19.10. The radiative flux $F(\lambda)$ from a star passes through an interstellar gas cloud and is reduced by the absorption in the cloud. The observed flux $F_2(\lambda) = F_1(\lambda) \cdot e^{-\tau_\lambda}$, where $F_1(\lambda)$ is the flux we would have received without the absorption in the cloud.

Figura 30. El flujo radiante $F(\lambda)$ de una estrella pasa por una nube de gas interestelar y se reduce por la absorción en la nube. El flujo observado es $F_2(\lambda) = F_1(\lambda) \cdot e^{-\tau_\lambda}$, donde $F_1(\lambda)$ es el flujo que recibiríamos sin la absorción en la nube. Notar que τ_λ es la profundidad óptica y κ_λ es el coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción depende de la composición, densidad y temperatura del gas.

- ii. Enrojecimiento: Aumenta el índice de color de una estrella.
- La *absorción interestelar* no es uniforme con respecto a la longitud de onda, sino más bien selectiva, significa que la luz de diferentes longitudes de onda no se atenúa por igual al atravesar el medio interestelar. O sea el polvo y gas del MI absorben más ciertos colores o frecuencias que otros.
 - Las longitudes de onda más cortas (azul y ultravioleta) son más fuertemente absorbidas y dispersadas.
 - Las longitudes de onda más largas (rojo e infrarrojo) atraviesan con más facilidad.

Este fenómeno genera el llamado enrojecimiento interestelar. Las estrellas se ven más rojas de lo que realmente son porque su luz azul fue filtrada por el MI.

$$\begin{aligned}
 &\bullet U = U_o + A_U \\
 &\bullet B = B_o + A_B \\
 &\bullet V = V_o + A_V
 \end{aligned}$$

A_V es la absorción o extinción en V. Análogamente para los filtros B, U, etc.

Figura 31. Se debe corregir las magnitudes en los distintos filtros debido a la absorción o extinción interestelar. V es la magnitud observada y V_o es la magnitud real o intrínseca.

8.3 Definiciones

Definición 3. Se define el enrojecimiento o exceso de color de una estrella como la diferencia entre el índice de color observado y el índice de color intrínseco de la estrella.

$$E(B-V) = (B-V) - (B-V)_0 = A_B - A_V \quad (11)$$

$$E(U-B) = (U-B) - (U-B)_0$$

Definición 4. La curva de enrojecimiento o extinción interestelar es la relación que existe entre absorción interestelar y la longitud de onda, normalizada a un exceso de color estándar.

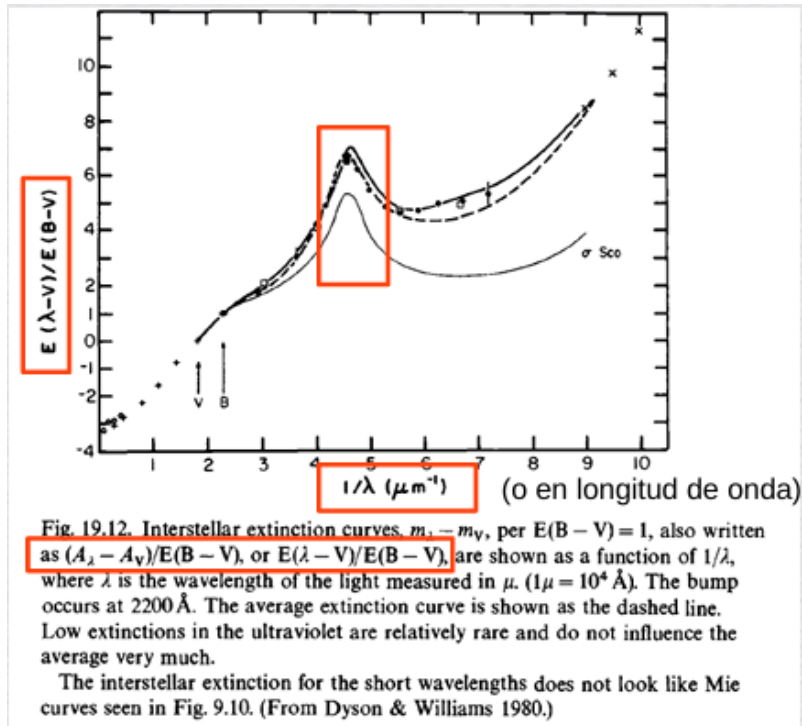


Figura 32.

- Se encontro que la absorcion interestelar A_v varia linealmente con $\frac{1}{\lambda}$ en un cierto rango.
- En el sistema UBV la razon entre la absorcion total en la banda V (A_V) y la selectiva (absorcion selectiva se refiere a que depende de λ) en el intervalo (λ_B, λ_V) se define como:

$$R = \frac{A_V}{A_B - A_V} = \frac{A_V}{E(B-V)}$$

En condiciones estandar del medio interestelar local (Via Lactea) $R \simeq 3,1$.

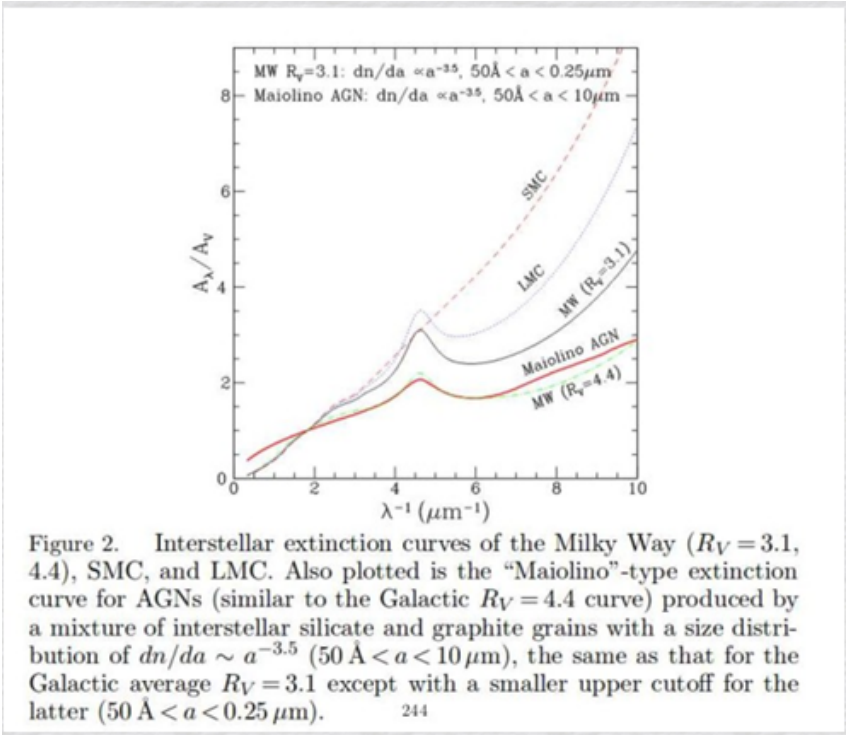


Figura 33. Se compara curvas de extincion en distintas galaxias y nucleos activos de galaxias. Se observa como cambia la absorcion segun el tipo de galaxia y el medio interestelar que las compone. LMC Y SMC son siglas de dos galaxias cercanas a la Via Lactea, AGN se refiere a un nucleo activo de galaxia.

Observable	Interpretación
Continua extinción de la luz estelar	Presencia de partículas sólidas
1 - Extinción prop $1/\lambda$ en el Visible	Partículas con tamaño de 0.3 μm
2 - Rápido aumento en el UV	Partículas con tamaño $< 0.1 \text{ m}$
3 - Incremento local en 2175 $\text{\AA}$	Partículas pequeñas ricas en C

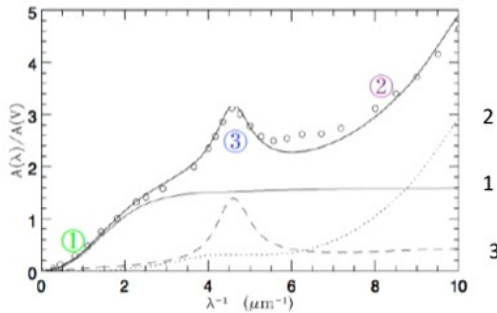


Figura 34. Se observa en la linea sin puntear el caso 1. En la linea punteada el caso2. Y en la linea con un pico es decir con guiones el caso 3.

- La línea continua indica los colores reales (enrojecimiento) de las estrellas (secuencia principal).
- C indica los colores observados de la estrella.
- Se indica el vector de enrojecimiento $E(U-B)/E(B-V) = 0.72$.
- Siguiendo al vector de enrojecimiento se lleva al punto C a la posición D, sobre la secuencia principal "desenrojecida", lo cual permite determinar los índices de color intrínsecos de la estrella.

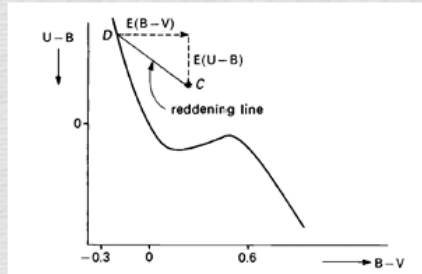


Figura 35.

9 Clase 9

9.1 Extinción atmosférica

- La extinción atmosférica se ve presente en la siguiente expresión:

$$\phi_{\text{medido}} = \pi \frac{AR^2}{r^2} \int_0^\infty I_\lambda T_{a\lambda} T_{i\lambda} S_{i\lambda} d\lambda$$

Es la atenuación de la radiación incidente debido a la interacción de esta con la atmósfera terrestre.

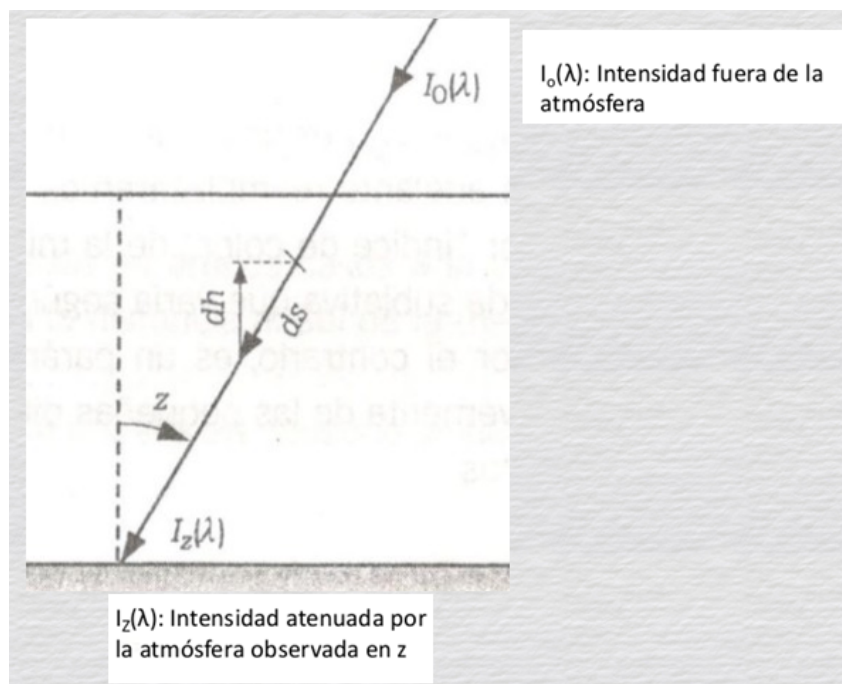


Figura 36. ¿Cuánto se extingue la radiación? → Ley de Bouguer.

- A una longitud de onda en particular, se puede relacionar la magnitud de un objeto por fuera de la atmosfera terrestre $m_0(\lambda)$ con la magnitud observada en la superficie $m(\lambda)$ a traves de la Ley de Bouguer:

$$m(\lambda) = m_0(\lambda) + k_\lambda X(z) \quad (12)$$

en donde, $X(z)$ es la masa de aire, $k(\lambda)$ es el coeficiente de extincion (depende del filtro utilizado, del lugar de observacion, del color del objeto) y z la distancia cenital.

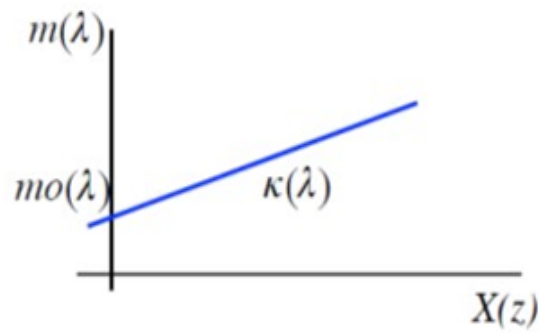


Figura 37. «Método de las tres ternas de Bouguer» : 1. Obtener magnitudes instrumentales de un mismo grupo de estrellas a diferentes valores de masa de aire. 2. Ajustar una recta para cada estrella en un plano m_{ins} vs X . 3. El coeficiente k es la pendiente de la recta. Otra forma con distintos colores de estrellas en la clase 9.

- La extincion disminuye la intensidad recibida $\rightarrow$ aumenta la magnitud medida.